

那我有一个问题，既然我们现在有 2 的 64 次方个地址，我们为什么只在每个地址里面分配 1 字节呢，我们不能分配更多进去吗？分配的多不应该能存储更多东西吗

为什么每个地址只分配 1 字节？

这是一个非常棒的脑洞！你触碰到了计算机设计的一个核心权衡问题：“**管理成本**”与“**空间利用率**”的**博弈**。简单来说，你的想法（每个地址多放点东西）是完全可行的，而且在某些特定领域（比如显卡显存）确实在这么做！但在通用电脑（CPU）上，只放 1 字节是目前最优的解。

为什么呢？我给你三个理由：

1. 避免可怕的“碎片化”浪费（最核心的原因）

如果按照你的想法，每个地址（门牌号）对应的房间变大，比如变成 **4 字节**（一个 int 的大小）。

那问题来了：假设你只想存一个字母 ‘A’（只需要 1 字节），但现在的房间最小是 4 字节。你把这个 ‘A’ 放进去，剩下的 **3 字节就彻底浪费了**，这叫内部碎片。这就好比：

- **现在的方案（1 字节/地址）：**酒店有无数个小房间。你要存 1 个字节，就给你 1 个房间，一点都不浪费。你要存 4 个字节？没问题，给你连着的 4 个房间就行。

- **你的方案（4 字节/地址）：**酒店只有大套房。你只有一个人住，也得占一套房，浪费了 3 张床。

结论：颗粒度越细（越小），空间利用率越高。1 字节是目前的“黄金平衡点”。

2. 事实上，我们确实可以“一次取更多”！

不用担心“每次只取 1 字节效率低”。虽然地址编号是按 1 字节编的，但在实际取数据时，CPU 很聪明：

- **位宽：**现在的 CPU 是 64 位的，这意味着它**一次性能抓 8 个字节**（8 个连续的房间）。
- **操作：**当你读取 int a 时，虽然它有 4 个地址（比如 100, 101, 102, 103），CPU 不用跑 4 趟，它直接把这 4 个房间连同旁边的一把抓进来。

这完美结合了双方的优点：

- **地址粒度细（1 字节）：**不浪费空间，存小东西方便。
- **传输通道宽（64 位）：**存取速度快，一次能搬很多。

3. 其实有“按块编址”的例子（你的想法成真的地方）

你的想法在**显存（GPU）**或者**硬盘**里是存在的。

- **硬盘：**你有没有发现，硬盘的最小分配单位不是字节，而是“**簇**”或者“**块**”（通常是 4KB）？
 - **为什么？**因为硬盘太大，地址太多，如果按字节编址，管理表会大得吓人。
 - **代价是什么？**你存一个 1 字节的 txt 文件，它在硬盘上也要占 4KB 空间（虽然显示只有 1 字节，但物理空间占了 4KB）。

总结：如果我们把每个地址分配 4 字节：

1. **浪费空间：**存短数据（如文本、bool 值）会造成巨大的内部浪费。
2. **地址不够用：**本来 2^{64} 个地址能用几百年，如果每个地址变 4 倍，能用的时间直接缩短到几年（虽然还是很长，但没必要）。

计算机的设计哲学是：把“房间”切得尽可能小（1 字节），保证**不浪费**；然后造一条足够宽的“走廊”（64 位总线），保证**搬得快**。

为什么硬盘要按块编址？原理是什么？

这就涉及到了计算机存储器设计中的核心矛盾：**速度、容量与成本**的权衡。

硬盘（特别是机械硬盘 HDD）之所以选择“按块编址”，主要基于以下三个核心原理，都非常有意思：

1. 机械物理特性的限制（最根本的原因）

内存（RAM）是电子式的，读任何一个字节，电压瞬间到达，时间几乎是一样的。

但传统的机械硬盘是**机械式**的，它的结构像个老式唱片机：

1. **寻道**：机械臂要先把磁头移动到相应的磁道（轨道）上。这需要物理移动，很慢（毫秒级）。
2. **旋转延迟**：盘片在旋转，磁头要等那个数据转到它下面才能读取。

想象一下：如果你要读 1 个字节，机械臂辛辛苦苦移动过去，等盘片转过来，只为了读取这 0.0001 秒的数据，然后又得移动去别处。这就好比“开坦克去买一瓶矿泉水”，**路费比货还贵**。

解决方案：既然我都费了这么大劲把磁头移过来了，那我不如顺手多读一点！于是工程师规定：**一次至少读/写一个块（4KB）**。这叫“预读”或者“空间局部性原理”，极大摊薄了机械移动的时间成本。

2. “地址簿”太贵了（管理成本）

还记得我们说内存地址是 64 位的吗？这 64 位地址虽然长，但内存条只有 16GB、32GB，地址数量还在控制范围内。

看看硬盘：现在随便一个硬盘都是 1TB、4TB。1 TB=10¹² 字节。若按字节编址，操作系统需要维护一张表，记录每个字节的状态（是被占了还是空的）。这张表本身会大到把内存撑爆，系统光查表就要卡死。

解决方案：我们把 4096 个字节打包成一个“块”。管理单位瞬间从 1TB 个变成了 2.68 亿个（1TB ÷ 4KB）。这样管理表的大小缩小了 4096 倍，操作系统轻松愉快。

3. 这个设计的代价：你发现的“浪费”

正如你所说，这就是代价。

举个例子：你新建一个 txt 文件，里面只写了一个字母“A”。**文件内容**：1 字节。**实际占用**：4 KB（4096 字节）。**浪费**：4095 字节的空间被闲置了。这叫“**内部碎片**”。

为什么我们容忍这种浪费？

因为对于现在的硬盘容量（TB 级别）来说，浪费这几 KB 就像大海里少了一滴水，完全无关痛痒。但如果为了节省这几 KB 而去搞“字节级管理”，导致电脑运行变慢、管理表占满内存，那是因小失大。

补充：固态硬盘（SSD）也是块

虽然 SSD 没有机械臂，不需要移动，但它依然沿用了“块编址”（通常是 4KB 甚至更大的页）。

原因有两点：①**兼容性**：操作系统是按照“块”设计的，SSD 为了兼容，必须模拟成这种模式。②**物理特性**：SSD 的闪存芯片写入数据很特殊，它不能直接覆盖写入，必须先擦除一大块区域，再写入。这个“擦除”的单位通常更大（比如 128KB 或几 MB）。如果按字节编址，SSD 的主控芯片会累死。

总结：

- **内存**：像切好的肉丝，想拿哪根拿哪根（电子速度，字节编址）。
- **硬盘**：像整扇猪肉，买就得买一大块（机械限制/管理成本，块编址）。

硬盘按块编址，是用**微小的空间浪费**，换取了**巨大的管理效率和读写性能**。